



INFORME 033-2023

Lima, 27 de abril del 2023

MANTENIMIENTO DE LA CALDERA DISTRAL # 5

D3B - 900 - 150



INFORME SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALDERA DISTRAL # 5

CLIENTE: AUSTRAL GROUP S.A.A.

ATENCIÓN: Ing. Arturo Rodríguez.

DATOS DE LA CALDERA

MARCA: DISTRAL
MODELO: D3B - 900 - 150
POTENCIA: 900 BHP
No SERIE: A-3172
COMBUSTIBLE: Gas Natural – Petróleo Diésel
VOLTAJE DE CONTROL: 110/1/60
VOLTAJE DE FUERZA: 440 VAC
CONTROL DE COMBUSTIÓN: Honeywell

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

1. TRABAJOS REALIZADOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO.

- Se hizo una revisión general de todos los componentes del tablero eléctrico. Luego de la inspección se hizo el mantenimiento preventivo de cada elemento de control, usando para ello limpia contacto dieléctrico.
- Se hizo el ajuste de todas las borneras del tablero de control principal. Así mismo se ajustaron todos los terminales de los contactores, llaves térmicas, relés térmicos, selectores y lámparas piloto.
- Se hizo la inspección y limpieza del programador Honeywell. Se usó limpia contactos dieléctricos para retirar el óxido y polvo presentes en los terminales del controlador.
- Se hizo la revisión de funcionamiento de todos los elementos de control del panel eléctrico de la caldera.

2. TRABAJOS REALIZADOS EN LOS CONTROLES DE SEGURIDAD.

- Se desmontó la columna principal de nivel de agua, se hizo la verificación del estado del flotador y la parte interna de la columna. Para el mantenimiento de la columna se usó lija fina y agua. Luego del mantenimiento se armaron los cuerpos del cabezal y columna y se puso una nueva empaquetadura. Una vez armada, se ajustaron las borneras eléctricas del cabezal.
- Se desmontó la columna auxiliar de nivel de agua, se hizo la verificación de sus partes y se comprobó su buen estado. Luego se hizo mantenimiento del flotador y el cabezal por separado, usando para ello lija fina y limpia contactos dieléctricos. Una vez que se realizó el mantenimiento, se ensamblaron sus partes con una nueva empaquetadura y se realizaron las pruebas eléctricas. Quedando en buenas condiciones de trabajo.
- Se realizó el mantenimiento preventivo del control de agua auxiliar por electrodos; el cual consistió en el desmontaje del control de nivel, limpieza de los electrodos, ajuste de los terminales, pruebas de funcionamiento del relay electrónico y electrodo y ensamble de partes.
- Se desmontaron todos los presostatos para su verificación y mantenimiento. Se realizó el mantenimiento preventivo, usando para ello limpia contactos dieléctricos. También se verificó el estado del manifold de los presostatos para ver si estaba limpio y sin obstrucción. Luego del mantenimiento se armaron sus partes, los controles y quedó en buenas condiciones de trabajo.
- Se hizo mantenimiento del presostato de combustión.

3. TRABAJOS REALIZADOS EN EL SISTEMA MECÁNICO DEL QUEMADOR

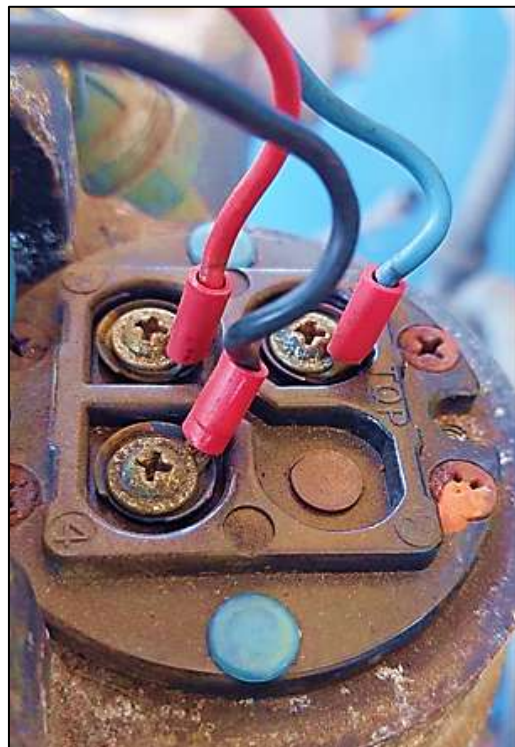
- Se realizó mantenimiento general al quemador que incluyó:
 - Limpieza y regulación del dámper.
 - Revisión y limpieza del ventilador.
 - Revisión y limpieza de las válvulas principal, auxiliar y venteo del tren de gas.
 - Revisión y limpieza del sistema del quemador de combustión.
 - Se hizo la limpieza de las toberas de gas y petróleo del quemador.
 - Revisión y limpieza del electrodo y porta electrodo de ignición.
 - Se realizó mantenimiento del transformador de ignición.
 - Se hizo la limpieza y ajuste de los terminales de la fotocelda.
 - Se hizo la revisión y limpieza de las válvulas de ignición.
 - Se hizo la revisión y mantenimiento preventivo de la válvula moduladora de combustible.
 - Revisión y mantenimiento del motor-módutrol.
 - Se hizo una revisión general y mantenimiento de levas y articulaciones del varillaje.
 - Revisión y mantenimiento de cañón atomizador y boquillas atomizadoras.
 - Se hizo la revisión general de los manómetros y visores.
 - Se realizó el montaje de piezas y partes del quemador.
 - Se realizó limpieza de filtros de combustible.
 - Inspección del cono refractario.

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIÓN

- Se recomienda realizar cambio de válvulas de nivel de agua, que se encuentran ubicadas en la columna principal, están deterioradas.
- Se recomienda realizar cambio de tubo visor, que se encuentra ubicada en la columna principal de nivel de agua, esta en mal estado.

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

5.1 Mantenimiento del Sistema Eléctrico y los Controles de Seguridad.





5.2 Limpieza de d mper, difusor, electrodo de ignici n, toberas y filtros.





6. ANEXOS FIRMADOS EN PLANTA


VAPORTEC
 CALDERAS

REPORTE DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CALDERA

Empresa: Austrel Group S.A.A
 Fecha: 27-03-2023

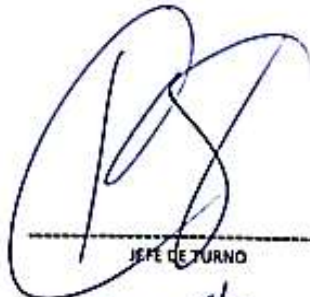
DATOS DE LA CALDERA								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">Marca</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Distral # 05</td></tr> </table>	Marca	Distral # 05	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">Modelo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">D3B-900-150</td></tr> </table>	Modelo	D3B-900-150	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">Número Serie</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">A-3172</td></tr> </table>	Número Serie	A-3172
Marca								
Distral # 05								
Modelo								
D3B-900-150								
Número Serie								
A-3172								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">Potencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">900 kW</td></tr> </table>	Potencia	900 kW	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">Control de Combustión</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Honeywell 7800</td></tr> </table>	Control de Combustión	Honeywell 7800	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">Tipo de Combustible</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Dual Gas/oil Diesel</td></tr> </table>	Tipo de Combustible	Dual Gas/oil Diesel
Potencia								
900 kW								
Control de Combustión								
Honeywell 7800								
Tipo de Combustible								
Dual Gas/oil Diesel								

1. Mantenimiento preventivo del quemador / combustión con petróleo.	REALIZADO	OBSERVACIÓN
Mantenimiento, limpieza y regulación del dâmpier.	OK	
Mantenimiento del difusor de combustible.	OK	
Mantenimiento e Inspección del sistema de ventilador.	OK	
Mantenimiento del separador de aire, direccionador de aire.	OK	
Mantenimiento del motor módulo.	OK	
Mantenimiento e Inspección del switch de puerta.	N/A	
Mantenimiento y calibración de varillas, articulación de modulación de combustión aire/petróleo, servomotores.	OK	
Mantenimiento del presostato de modulación.	OK	
Mantenimiento del presostato de atomización.	OK	
Mantenimiento presostato de baja presión de petróleo.	N/A	
Mantenimiento de las toberas de petróleo y componentes del tren de petróleo.	OK	
Mantenimiento, revisión y calibración del electrodo y porta electrodo de ignición.	OK	
Mantenimiento e Inspección del transformador de ignición.	OK	
Mantenimiento, revisión y ajuste de los terminales de la fotocelda.	OK	
Mantenimiento e Inspección de las válvulas de ignición.	OK	
Mantenimiento a las válvulas solenoide de petróleo (válvulas de corte on/off ingreso de petróleo).	OK	
Inspección y mantenimiento de las toberas de petróleo.	OK	
Mantenimiento preventivo de la válvula moduladora de combustible.	OK	
Mantenimiento e Inspección al sistema de calentamiento de combustible.	N/A	
Mantenimiento e Inspección de tobera de atomización (boquillas atomizadoras).	OK	
Mantenimiento e Inspección de válvulas solenoide de petróleo (válvulas de corte on/off ingreso de petróleo).	OK	
Revisión general de los manómetros y visores.	OK	
Montaje de piezas y partes del quemador.	OK	
Mantenimiento e Inspección del calentador eléctrico.	N/A	
Mantenimiento e Inspección del pre calentador de vapor.	N/A	
Mantenimiento de los filtros de combustible.	OK	
Mantenimiento e Inspección termostato de alta, baja temperatura o PI-100.	N/A	
Inspección visual del cono refractario, cámara de fuego, placas y visores.	OK	

2. Mantenimiento preventivo del quemador / combustión con gas.	REALIZADO	OBSERVACIÓN
Mantenimiento e inspección del presostato de baja presión de gas.	OK	
Mantenimiento e inspección del presostato de alta presión de gas.	OK	
Mantenimiento y calibración de varillas, articulación de modulación de combustión aire/gas, servomotor.	OK	
Mantenimiento y revisión de componentes del tren de gas.	OK	
Mantenimiento e inspección del filtro de gas.	OK	
Mantenimiento y revisión de las toberas de gas.	OK	
Mantenimiento y revisión de válvula dosificadora de gas natural.	OK	
3. Mantenimiento preventivo del sistema eléctrico y controles de seguridad.	REALIZADO	OBSERVACIÓN
Mantenimiento e inspección de componentes del tablero eléctrico de fuerza.	OK	
Mantenimiento e inspección de componentes del tablero eléctrico de mando.	OK	
Mantenimiento y ajuste de todos los terminales de los contactores, llaves térmicas, relés térmicos, selectores y lámparas piloto.	OK	
Mantenimiento e inspección del programador y verificación de componentes internos.	OK	
Mantenimiento e inspección del sistema de modulación de combustión (manual – automático).	OK	
Mantenimiento e inspección de la operatividad del motor-modulador de válvula principal de agua.	OK	
Mantenimiento e inspección del transmisor de nivel de agua.	N/A	
Mantenimiento e inspección de la columna principal de nivel de agua.	OK	
Mantenimiento e inspección de la columna auxiliar de nivel de agua.	N/A	WARICK
Mantenimiento e inspección de la columna auxiliar de alto nivel de agua.	N/A	WARICK
Mantenimiento e inspección del control de agua auxiliar por electrodos (Sistema Warick), inspección del relay electrónico.	OK	
Mantenimiento, inspección y calibración del presostato de baja presión de petróleo.	N/A	
Mantenimiento e inspección del presostato de atomización.	OK	
Mantenimiento e inspección del presostato de modulación.	OK	
Mantenimiento, inspección del presostato límite de presión.	OK	
Mantenimiento, inspección del presostato de presión de trabajo.	OK	
Mantenimiento, inspección del presostato de aire de combustión (barrido de gases del soplador).	OK	

 **VAPORTEC SAL**
 RUC: 20506855196
Martín Sotillo Chorro
 RESPONSABLE VAPORTEC

[Signature]
 OPERADOR DE TURNO


 JEFE DE TURNO
[Signature]

REPORTE DE PRUEBAS DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD

Cliente: Distribuidor - CIMA
Lugar: CRISTIANO - CIMA
Fecha: 28-03-2023
Caldera: Distribuidor
Combustible: Gas / Oil

Modelo: 33R - 400 - 150
Volaje de Control: 110V
N° Serie: A-3122
Volaje de fuerza: 110V

PRUEBAS DE LOS CONTROLES DE NIVELES DE AGUA

Apaga quemador a la hora de prueba?	Encendido piloto de bajo nivel de agua?	Suma alarma ?	Distancia de corte de abajo nivel a cast line	Reinicia sólo al programador luego de prueba?	Hora de prueba	Estado final de la prueba
SI	SI	SI	1.5"	SI		OK
N/P						
NO	NO	SI	-	SI		OK
SI	NO	SI	-	NO		OK

PRUEBAS DE LOS CONTROLES DE SEGURIDADES OPERACIONALES

Apaga quemador a la hora de prueba?	Se enciende piloto flame failure?	Código de error que muestra programador?	Suma alarma?	Reinicia sólo al programador luego de prueba?	Presión de regulación?	Estado final de la prueba
SI	NO	SI	NO	SI	125 PSI	OK
SI	SI	Para 29	SI	NO	130 PSI	OK
SI	SI	Para 29	SI	NO	31.5 PSI	OK
SI	SI	Para 29	SI	NO	12.5 PSI	OK
SI	SI	Faltas de	SI	NO	-	OK
N/A						

PRUEBAS DE LOS CONTROLES DE SEGURIDADES OPERACIONALES

Por debajo de presión de trabajo módulo a alto fuego?	Al alcanzar presión de trabajo módulo a bajo fuego?	Modulo quemador en manual?	Presión de regulación?	Estado final de la prueba
SI	SI	SI	115 PSI	OK

Presión de modulación

Observación:

Se realizó cambio de valores de nivel de agua y de presión de columna


VAPORTEC
CALDERAS

OPERACION EN TURNO
JEFE DE TURNO

VAPORTEC
CALDERAS

N° Serie: A-3172
Combustibile: Gas Naturale

	Motor	Placa	ACTUAL		
			R	S	T
Ventilador					
Bomba de Agua					

REPORTE DE REGULACIÓN DE COMBUSTIÓN CON GAS

Analizador usado en regulación del quemador:

	O2	CO ¹	CO	T. Chimenea	Amb. Temp.	Ex. Aire	Ef.	Pres. Comb.	Pres. Comb.
	%	%	ppm	°C	°C	%	%	sumint(psi)	Regulada(psi)
POSICIÓN QUEMADOR									
MÍNIMO	6.4	8.19	4	97.7	30.8	44.1	86.8	16	7.6
MEDIO	4.7	9.13	0	129.4	30.6	29.0	85.6	13	7.3
ALTO	3.6	9.22	0	135.5	30.3	20.8	84.7	13	4.5

VAPORTEC S.
SRL - 200900009050000

PORTER &
CO. 2050 E. 1st Ave. S.

10

Marlon Santiago Chiriac

THOMAS ELECTRIC, INC.

Responsable de Vapotec

Responsible de planta

Operador

Observaciones:

REPORTE DE REGULACIÓN DE COMBUSTIÓN DE CALDERA

Cliente: Austral Group S.A.A.
Lugar: Chiclayo - Chimbote
Fecha: 23-03-2023
Caldera: Diesel #05
Modelo: D33-400-150
N° Serie: A-3172
Combustible: Diesel
Control de Combustión: Honeywell 7800
Voltaje de control: 110V
Voltaje de fuerza: 440V

Motor:
Placa:
Actual: R S T
Ventilador:
Bomba de Agua:



REPORTE DE REGULACIÓN DE COMBUSTIÓN CON PETRÓLEO

Analizador usado en regulación del quemador: **TESTO**

POSICIÓN QUEMADOR	O ₂ %	CO ₂ %	CO ppm	T. Chimenea °C	Amb. Temp. °C	Ex. Aire %	Eff. %	Pres. Comb. Sumint(psi)	Pres. Comb. Regulada(psi)	Temp. Petróleo °C	Atomización psi
MÍNIMO	4,8	12,04	0	175,5	33,5	29,3	87,3	84	12	-	13
MEDIO	4,5	12,42	0	181,4	33,7	25,9	87,7	70	35	-	26
ALTO	3,4	13,3	12	190,0	33,9	19,4	87,2	64	50	-	27



VAPORTEC SAC
RUC: 2050855196

Martin Santiago Chorro
Responsable de VaporTec

Responsable de planta

Operador

Observaciones:

Personal de Vaportec que participó en el mantenimiento integral:

- Cesar Jaimito Huamán Rosario.
- Marlon Santisteban Chorres.

Se informa para conocimiento y fines.



Leonel Ramírez López
Gerente de operaciones
Vaportec SAC